Московский транспорт

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Молоток

Кейс 05 · решение ReSense

Обнаружение посторонних объектов в тоннеле метро по данным 3D-лидара



О команде

- **Капитан:** Кузнецов Пётр, системный аналитик, ROS 2
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
  - P1 — узел ROS 2, Docker и питч; P2 — интерфейс
  - P3 — алгоритм, P4 — данные, метрики и тесты

КОМАНДА «Молоток»

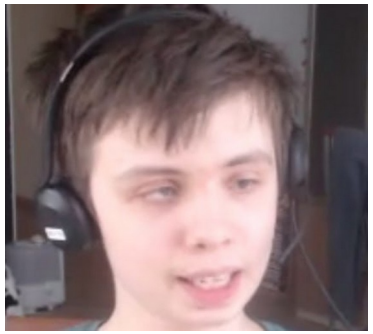
Краткое описание решения:

LiDAR → модель тоннеля → препятствие в габарите 2,1 × 3,0 м → решение и расстояние. ROS 2, Docker, CPU.

Уникальность решения:

Модель среды без карты и классов объектов. Возможны пропуски и ложные тревоги.

КОМАНДА «Молоток»



Кузнецов Пётр

Р1 · капитан

- Системный аналитик, ROS 2
- требования, архитектура, узел ROS 2 и Docker, питч, сдача



Максимов Тимофей

Р2 · фронтенд

- Разработчик ПО (Python / JS)
- RViz, Foxglove, веб-дашборд, разметка, слайды, ролик



Лихатин Андрей

Р3 · зрение

- Инженер компьютерного зрения
- модель пути, габарит, кластеры, трекинг, дальность, скорость



Голубев Павел

Р4 · данные

- Специалист по данным
- датасет, синтетические препятствия, разметка, метрики, тесты, CI

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Четыре роли: ROS 2 и интеграция, визуализация, компьютерное зрение, данные и тесты.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Реальных препятствий мало. Ищем отклонения от геометрии тоннеля; синтетические объекты проверяем на реальных фонах.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Идеи других команд: 8 проверили, 5 отклонили, 3 включили. Одно правило выключили после своей проверки: оно скрывало кабель. Изменения — через шлюз.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- ROS 2 Humble · Python + C++ · Docker · только CPU
- PointCloud2 → модель пути → габарит 2,1 × 3,0 м → кластеры
- GO / CAUTION / STOP / FAULT, расстояние, /resense/status
- Лидары: Pandar128 и Falcon Prime
- Показываем 1.2.0 (не выпущен); эксперты оценивали v1.0.0

Маркетинговая суть решения

Применение: контроль габарита поезда

В работе: габарит на поворотах, пыль, 300 м, меньше ложных STOP

Внедрение: адаптер торможения — отдельный этап

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД







Проблема

Беспилотному поезду нужно видеть препятствия заранее. Реальных размеченных объектов почти нет.

Альтернативы

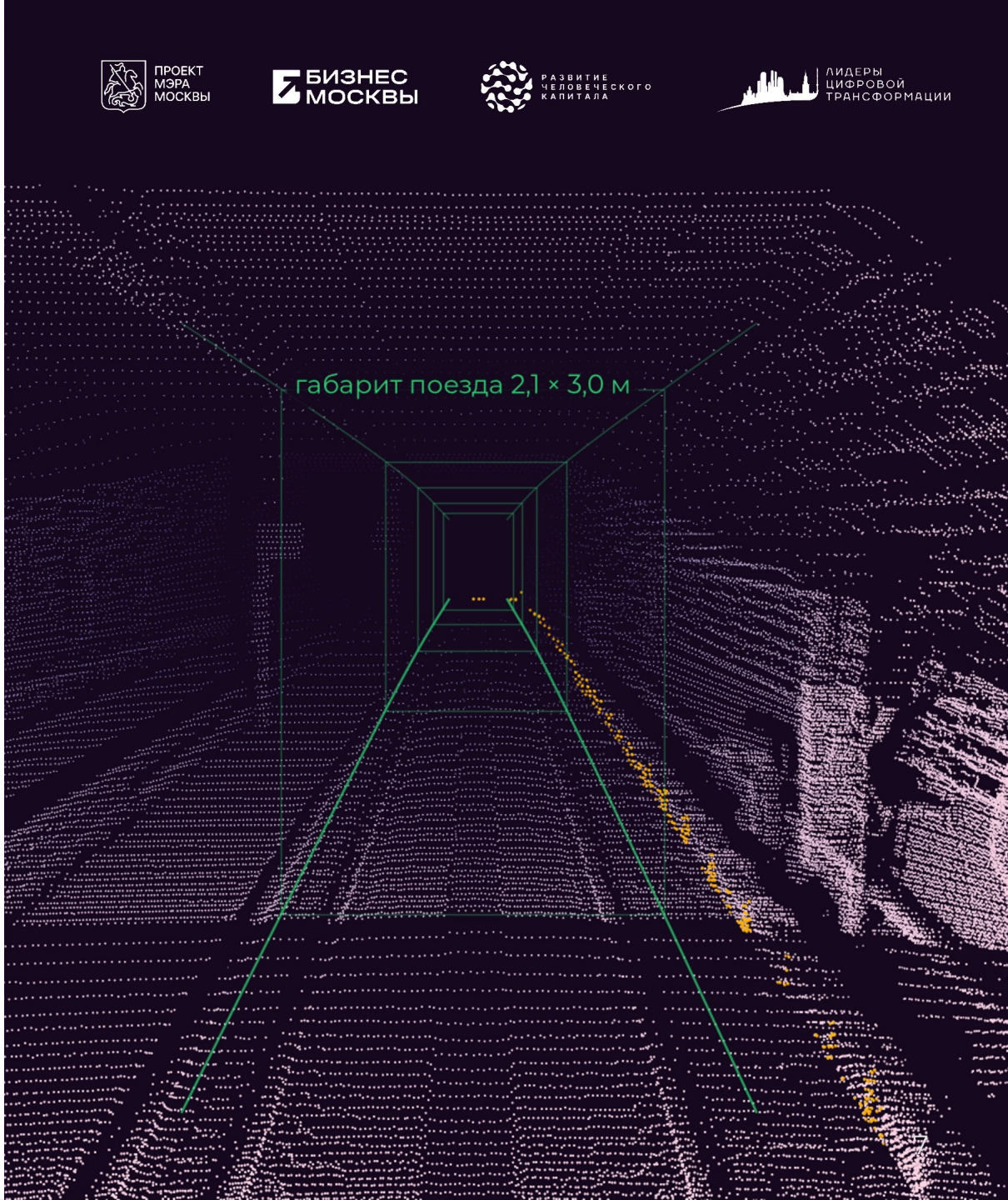
3D-детектору нужны примеры препятствий; карте — локализация и повторный проезд.

Наше решение

Описать нормальный тоннель по рельсам и стенам. Искать постороннее внутри габарита без карты. Проверять дальность по геометриям пути.

ДАННЫЕ И СЕНСОР

- **13 759 реальных кадров Pandar128:** 6 записей и 20-минутная поездка
- **~210 м:** дальше отражений Pandar в этих записях нет
- **Falcon Prime, 16.10:** 4 443 реальных кадра — человек идёт к стоящему поезду
- **Синтетика 16.10:** 3 записи, 1 667 кадров, разметка наша
- Реальные препятствия: человек и предмет на рельсе (Pandar), человек (Falcon)
- Все записи — данные разработки, не скрытая проверка



АЛГОРИТМ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 Автокалибровка

ориентация и наклон по рельсам и полотну

2 Модель пути

полотно, рельсы, ось; кривизна по стенам

3 Габарит

коридор 2,1 × 3,0 м вдоль оси; 3D-бокс в RViz

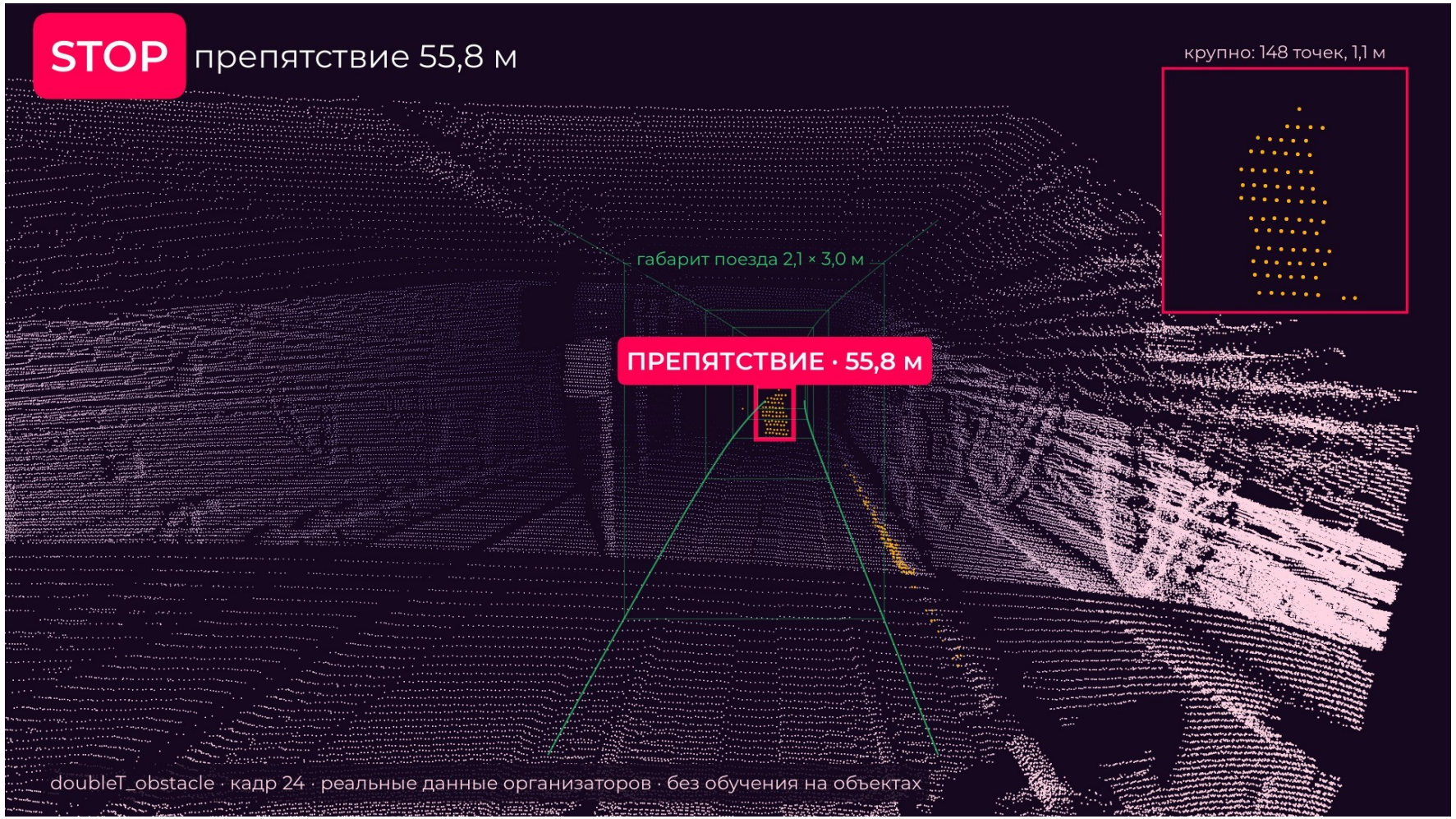
4 Кластеры

адаптивный радиус; проверка инфраструктуры

5 Решение

подтверждение 0,5 с → GO / CAUTION / STOP / FAULT

ГЛАВНЫЙ КАДР



Реальная запись организаторов

Увидел за 56 м

человек переходит путь — STOP

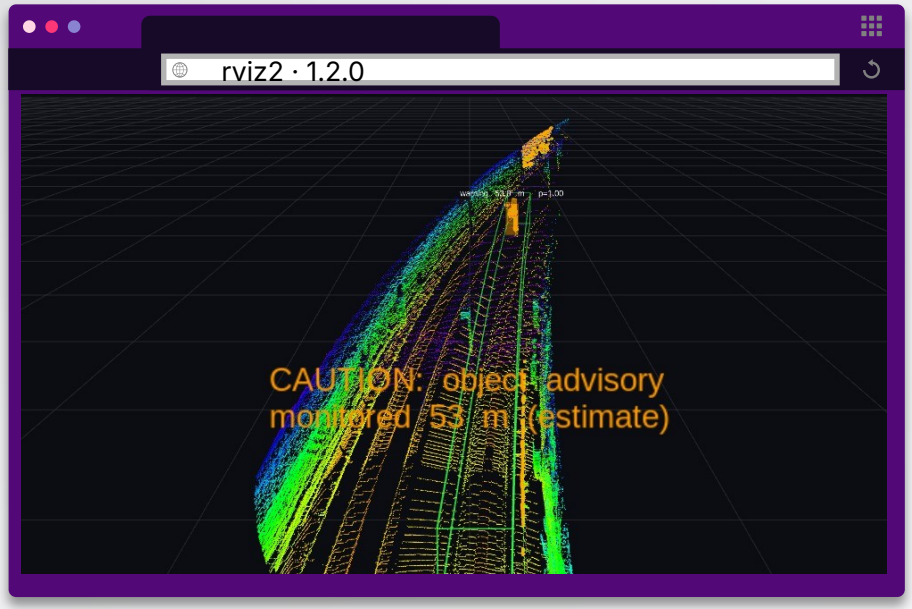
Найден в **61 из 61** кадра внутри габарита

Тревога с первого кадра в габарите

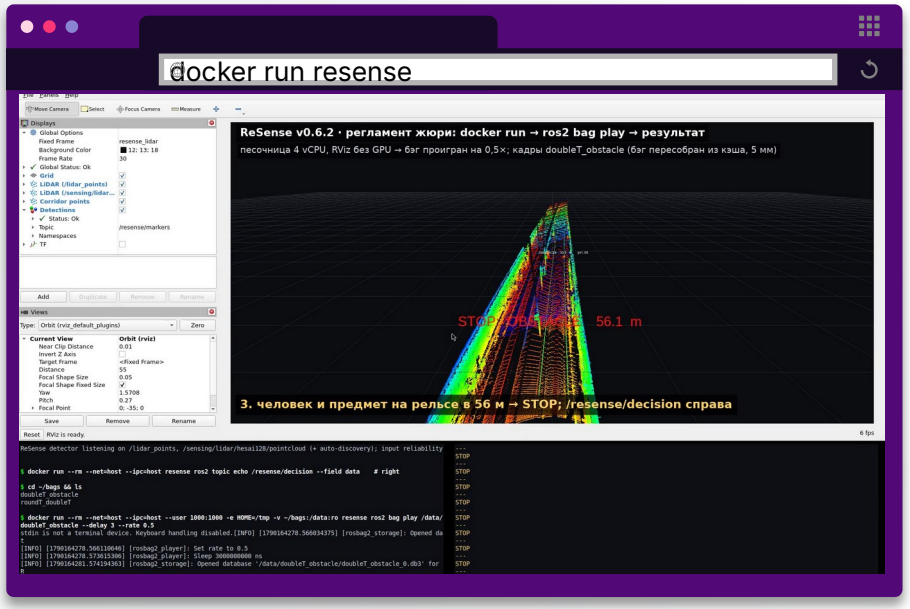
Ошибка дальности ≤ 0,23 м

Вся запись: STOP на **193 из 201** кадра — с кадра 8 до конца без пропусков; предмет на рельсе — 126 из 126

ДЕМОНСТРАЦИЯ



- RViz в контейнере: габарит — 3D-бокс по поддержанной геометрии; на кривой короче.



- Запасной ролик: Docker + RViz, STOP около 56 м. Архив 23.09, 69 с; не 1.2.0.

run_demo.sh: Pandar → Falcon в одном узле • пауза • замедление

вручную: docker load → docker run → ros2 bag play → /resense/decision

РЕЗУЛЬТАТЫ

61 из 61

кадр с человеком — STOP · Pandar, реальная запись

~125 м

первый STOP: человек идёт к поезду · Falcon

≤ 0,04 м

дрожание края габарита, p90 до 120 м

Дальность: прямая 218 м, кривые 52–83 м

Пропуски: STOP у 8 из 8 объектов организаторов

Ложные: 27 событий за 13 км в выборке; ≈2,5 эпизода/км (13.10)

10 Гц: Falcon — 21 мс/кадр; Pandar 360° — p95 111 мс

Запуск: пауза, замедление, смена бэгов без перезапуска

ДАЛЬНОСТЬ ПО ФОРМЕ ПУТИ



Первый STOP, м; человек — бокс 1,75 м

- **Метод судьи 13.10**

лучевая синтетика, реальные фоны

- **Кривые: 52–83 м**

ось отстаёт от поворота — в работе

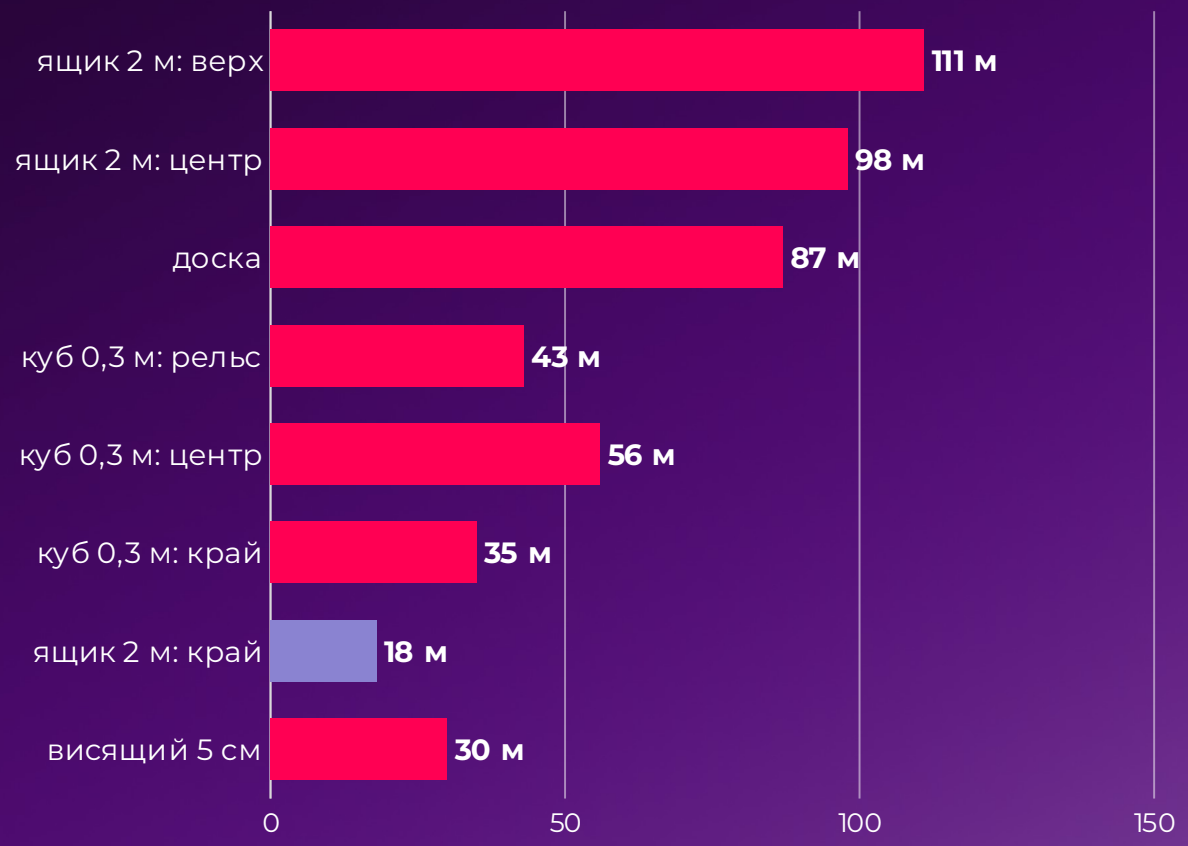
- **С v1.0.0**

гермозатвор 74 → 83 м

- **1.2.0 = 1.1.0**

на данных Pandar

ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ



Синтетика; гейт 1.2.0 = 29.09. Сиреневый: неустойчиво.

- **Доска**

доска — с 87 м

- **Верх**

56 из 124; непрерывно с 111 м

- **Кубы**

Кэш: 43–56 м; node-path: 48–56 м.

ВТОРОЙ ЛИДАР: FALCON

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Оси и калибровка

- Профили falcon_ros / falcon_native; ориентация — с 1-го кадра; без неё CAUTION, не GO

02

Человек

- Предупреждение со 139–156 м, STOP с ~125 м; от 100 до 20 м — STOP в каждом кадре

03

Ложные

- 12 кадров STOP за 444 с; CAUTION 69 % — конструкции у края габарита

04

300 м

- Человек виден с ~249 м (5–8 точек), полотно — до ~150 м; дальность — в работе

СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

Столбы: высокий узкий объект получает CAUTION, не STOP — не исправлено

Кривые: ось отстаёт от поворота; первый STOP с 52–83 м — в работе

Ложные STOP: ≈91 эпизод в час пустого тоннеля (13.10) — снижаем

Пыль: на своей синтетической пыли приёмку не проходим — в работе

Мелкое: кубы 0,3 м — с 43–56 м; висящий 5 см — с 30 м

ИТОГИ И ПЛАНЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Что получилось

- ROS 2-модуль на CPU в Docker; два лидара; стабильный 3D-габарит; пауза и смена бэгов без перезапуска; 1 906 тестов

02

Что дальше

- В работе: габарит по повороту, пыль, дальность Falcon к 300 м, меньше ложных STOP

03

Внедрение

- docker load → run → run_demo.sh. Адаптер торможения требует разработки и проверки.